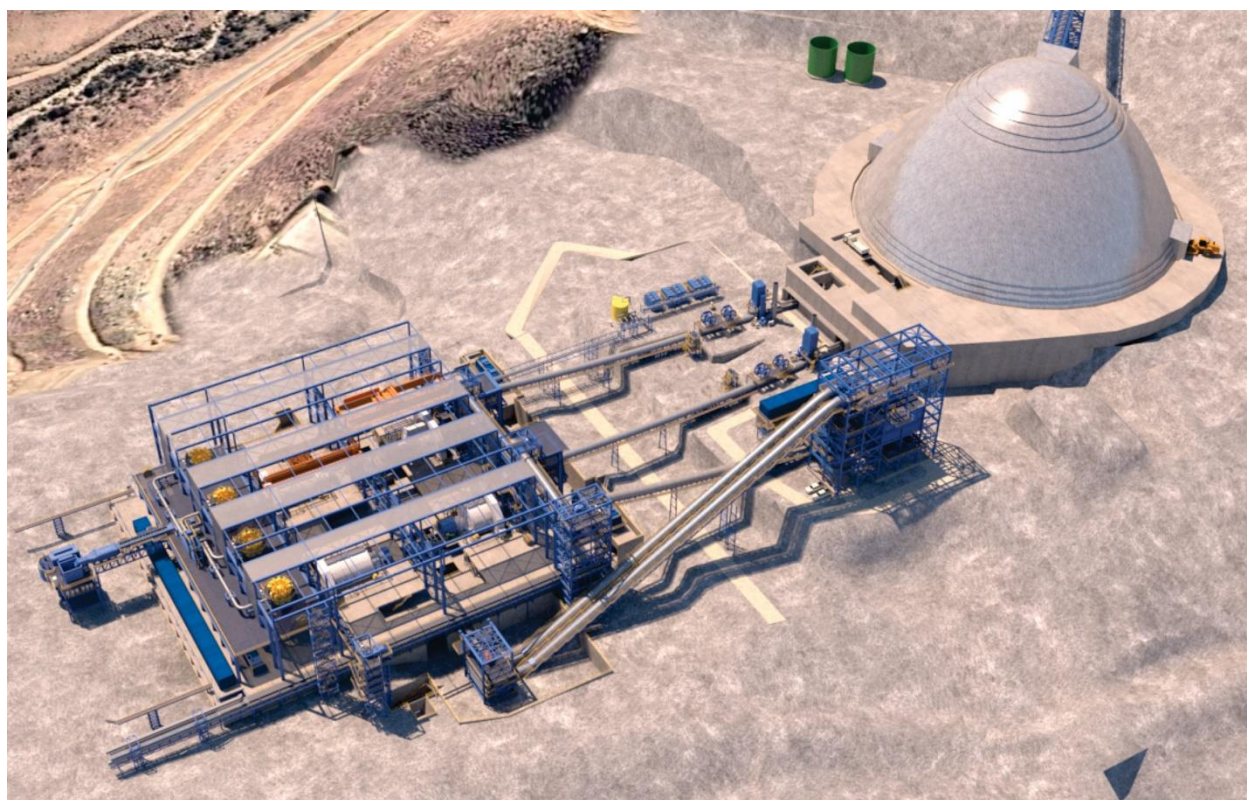




DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS

Elaborado por: TECSUP

Molino de Bolas 1 y 2
ÁREA: 3200 SISTEMA DE RECUPERACIÓN
DE GRUESOS, MOLIENDA Y PEBBLES



 TECSUP Pasión por la Tecnología	Manual de Operaciones		 AngloAmerican
	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS		
	Código AAQ-QLL-PROP-MAN-0001	Rev: 0	
	QUELLAVECO		
	ÁREA: 3200 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE GRUESOS, MOLIENDA Y PEBBLES		

2. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	1
2.17. MOLINOS DE BOLAS 1 Y 2 3210-MI-003/004	1
2.17.1. CAPACIDAD DE DISEÑO Y DIMENSIONES DEL EQUIPO	1
2.17.2. FUNCIÓN Y UBICACIÓN DEL EQUIPO EN EL PROCESO	4
2.17.3. PARTES PRINCIPALES	5
2.17.3.1. SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	5
2.17.3.2. CHUTE DE ALIMENTACIÓN.....	5
2.17.3.3. COJINETE FIJO O DE ALIMENTACIÓN	6
2.17.3.4. CUERPO DEL MOLINO	6
2.17.3.5. REVESTIMIENTOS DEL MOLINO	7
2.17.3.6. COJINETE MÓVIL O DE DESCARGA	9
2.17.3.7. REVESTIMIENTO DEL TRUNNION DE DESCARGA	9
2.17.3.8. TRUNION MAGNÉTICO.....	10
2.17.3.9. SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE LOS COJINETES DEL TRUNION	10
2.17.3.10. SISTEMA DE FRENADO.....	14
2.17.4. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO	16
2.17.5. CUIDADOS EN EL EQUIPO	17
REFERENCIAS	18

	Manual de Operaciones		
	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS		
	Código AAQ-QLL-PROP-MAN-0001	Rev: 0	
	QUELLAVECO		
	ÁREA: 3200 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE GRUESOS, MOLIENDA Y PEBBLES		

2. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS

2.17. MOLINOS DE BOLAS 1 Y 2 3210-MI-003/004

Son equipos electromecánicos de tipo giratorio, diseñados para la reducción del mineral mediante el uso de fuerzas de impacto y abrasión, fabricados por METSO, los cuales trabajan con un motor eléctrico síncrono de 22,000kW, con una capacidad máxima de 9,750t/h. Sus partes principales son: (Ver **Figura N° 2.17.1**).

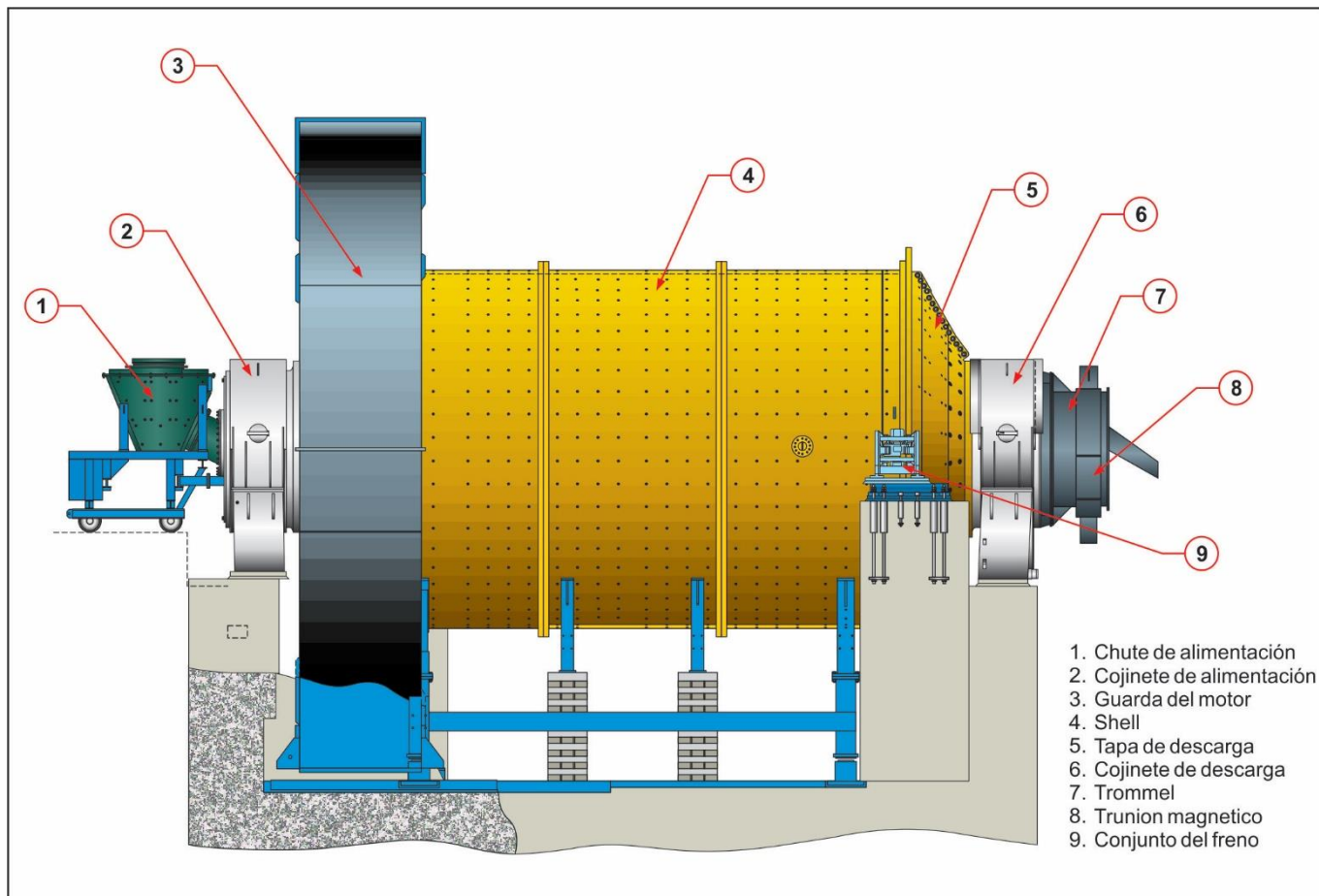


Figura N° 2.17.1. Partes principales del equipo (Ref. MMQ13-408002-01-IOM-ME-C.003778-EN-YRK-MAN-00469_3-D, pág. 41)

2.17.1. CAPACIDAD DE DISEÑO Y DIMENSIONES DEL EQUIPO

DATOS TÉCNICOS	
Tag	3210-MI-003/004
Fabricante	METSO
Diámetro x longitud (mm/ pies)	8,534 x 13,564/ 28 x 44.5
Tipo de molienda	Húmeda
Capacidad nominal (t/h)	8,478
Capacidad máxima (t/h)	9,750
Velocidad de rotación (rpm)	11.2
Tamaño del producto de alimentación F80 (mm)	2-3
Tamaño del producto de descarga P80 (µm)	150-165
Medio de trituración	Bolas
Carga de bolas (%)	33-35
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	

DATOS TÉCNICOS	
Fabricante	SIEMENS
Tipo	Gearless GMD
Potencia (kW/ HP)	22,000/ 29,502
Torque nominal (kN.m)	18.758
CHUTE DE ALIMENTACION	
Material	Acero al carbono
Revestimientos	
Material	Acero/ Caucho
Cantidad	33
Espesor (mm)	75
COJINETE FIJO O DE ALIMENTACIÓN	
Diámetro (mm)	3,810
N° de pads hidrostáticos	4

	Manual de Operaciones		
	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS		
	Código AAQ-QLL-PROP-MAN-0001	Rev: 0	
	QUELLAVECO		
	ÁREA: 3200 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE GRUESOS, MOLIENDA Y PEBBLES		

DATOS TÉCNICOS	
N° de pads de empuje	2
Lubricación	Aceite
CUERPO DEL MOLINO	
Fabricante	METSO
Trunion	
Material	EN 1563 (Ac. fundido)
Cantidad	2 (Alimentación y descarga)
Diámetro x Longitud (mm)	3,810 x 1,921
Shell	
Diámetro x longitud (m)	8,534 x 13,564
N° de secciones	6
Tapas	
Material	ASTM A668
Cantidad	2 (Alimentación y descarga)
N° de secciones por tapa	2
Diámetro (mm)	9,845
REVESTIMIENTOS DEL MOLINO	
Revestimientos del trunion de alimentación	
Material	
N° de liners	1
N° de liners del segmento del cono	8
N° de liners del segmento del anillo	6
Revestimientos del trunion de descarga	
N° de liners	1
Revestimientos de la tapa de alimentación	
Material	Acero/ Caucho
N° de liners dobles internos	12
N° de liners externos	48
Revestimientos de la tapa de descarga	
Material	Acero/ Caucho
N° de liners dobles internos	12
N° de liners externos	48
Revestimientos del Shell	
Material	Acero/ Caucho
N° de segmentos de llenado	48
N° de liners del Shell de alimentación	24
N° de liners del Shell intermedios	96
N° de liners del Shell de descarga	24
COJINETE MOVIL O DE DESCARGA	
Diámetro (mm)	3,810
N° de pads hidrostáticos	4
Lubricación	Aceite
REVESTIMIENTO DEL TRUNION DE DESCARGA	
Material	Goma con respaldo de acero
Diámetro x Longitud (mm)	2,645 x 2,112
Espesor (mm)	80
Espiral	
Material	Goma con respaldo de acero
Ancho x Altura (mm)	100 x 100

DATOS TÉCNICOS	
TRUNION MAGNÉTICO	
Cilindro magnético	
Material	Acero inoxidable magnético
Diámetro x Longitud (mm)	2,933 x 1,829
Arco magnético	
Angulo de rodeo (°)	200-230
Ancho del sector del imán (mm)	610
Tolva de descarga	
Material	Acero inoxidable no magnético
SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE LOS COJINETES DEL TRUNION	
Depósito de aceite	
Volumen (L)	7,571
N° de compartimientos	4
Conjunto de los pads hidrostáticos	
Motores eléctricos	
Fabricante	
Cantidad	3 (2 en operacion, 1 standby)
Potencia (kW/ HP)	93.2/ 125
Velocidad (rpm)	1,150
Bombas hidráulicas	
Fabricante	VOITH
Tipo	Engranajes
Cantidad	3 (2 en operacion, 1 standby)
Capacidad (L/min)	257.4
Presión (kPa)	17,250
Filtro	
Tamaño de filtrado (µm)	74
Divisores de flujo	
N° de divisiones	4
Conjunto de elevación	
Motor eléctrico	
Potencia (kW/ HP)	3.7/ 5
Velocidad (rpm)	1,750
Bomba hidráulica	
Tipo	Pistones radiales
Capacidad (L/min)	5.3
Presión (kPa)	34,500
Conjunto de empuje	
Motores eléctricos	
Cantidad	2 (1 en operacion, 1 standby)
Potencia (kW/ HP)	5.6/ 7.5
Velocidad (rpm)	1,150
Bombas hidráulicas	
Fabricante	VOITH
Tipo	Engranajes
Cantidad	2 (1 en operacion, 1 standby)
Capacidad (L/min)	47.3
Presión (kPa)	6,900
Filtro	
Tamaño de filtrado (µm)	74

 Pasión por la Tecnología	Manual de Operaciones		
	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS		
	Código AAQ-QLL-PROP-MAN-0001	Rev: 0	
	QUELLAVECO		
	ÁREA: 3200 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE GRUESOS, MOLIENDA Y PEBBLES		

DATOS TÉCNICOS	
Divisores de flujo	
N° de divisiones	4
Conjunto de acondicionamiento	
Motores eléctricos	
Cantidad	2 (1 en operacion,1 standby)
Potencia (kW/ HP)	22.4/ 30
Velocidad (rpm)	1,150
Bombas eléctricas	
Fabricante	IMO
Tipo	Sumergible
Cantidad	2 (1 en operacion,1 standby)
Capacidad (L/min)	832.8
Presión (kPa)	1,100
Conjunto de carga de acumuladores	
Motores eléctricos	
Cantidad	2 (1 en operacion,1 standby)
Potencia (kW/ HP)	22.4/ 30
Velocidad (rpm)	1,150
Bombas hidráulicas	
Fabricante	VOITH
Tipo	Engranajes
Cantidad	2 (1 en operacion,1 standby)
Capacidad (L/min)	47.3
Presión (kPa)	34,500
Acumuladores de Nitrógeno	

DATOS TÉCNICOS	
Tipo	Engranajes
Cantidad	4
Presión de carga (kPa)	34,500
SISTEMA DE FRENADO	
Fabricante	JOHNSON
Modelo	1TL800
Depósito de aceite	
Volumen (L)	170
Motor eléctrico	
Fabricante	WEG
Potencia (kW/ HP)	5.6/ 7.5
Velocidad (rpm)	1,740
Bomba hidráulica	
Fabricante	VOITH
Tipo	Engranajes
Capacidad (L/min)	14.8
Filtros	
Cantidad	3
Tamaño de filtrado (µm)	5
Acumuladores	
Tipo	Bladder
Conjunto de freno	
Tipo	Cáliper
Cantidad	2
Presión nominal de liberación (kPa)	10,300
Presión máxima de liberación (kPa)	17,200

Tabla N° 2.17.1. Datos técnicos del equipo (Ref. MQ13-408002-01-IOM-ME-C.003778-EN-YRK-MAN-00469_3-D)

2.17.2. FUNCIÓN Y UBICACIÓN DEL EQUIPO EN EL PROCESO

La función de los molinos de bolas 1 y 2 3210-MI-003/004 es reducir el mineral proveniente del underflow de los nidos de hidrociclones 3210-CY-001@004, y pebbles chancados. Adicionalmente como medios de molienda los molinos reciben bolas de acero, obteniendo pulpa la cual es descargada a los cajones de descarga de los molinos SAG 3210-BX-001/004. (Ver **Figura N° 2.17.2**).

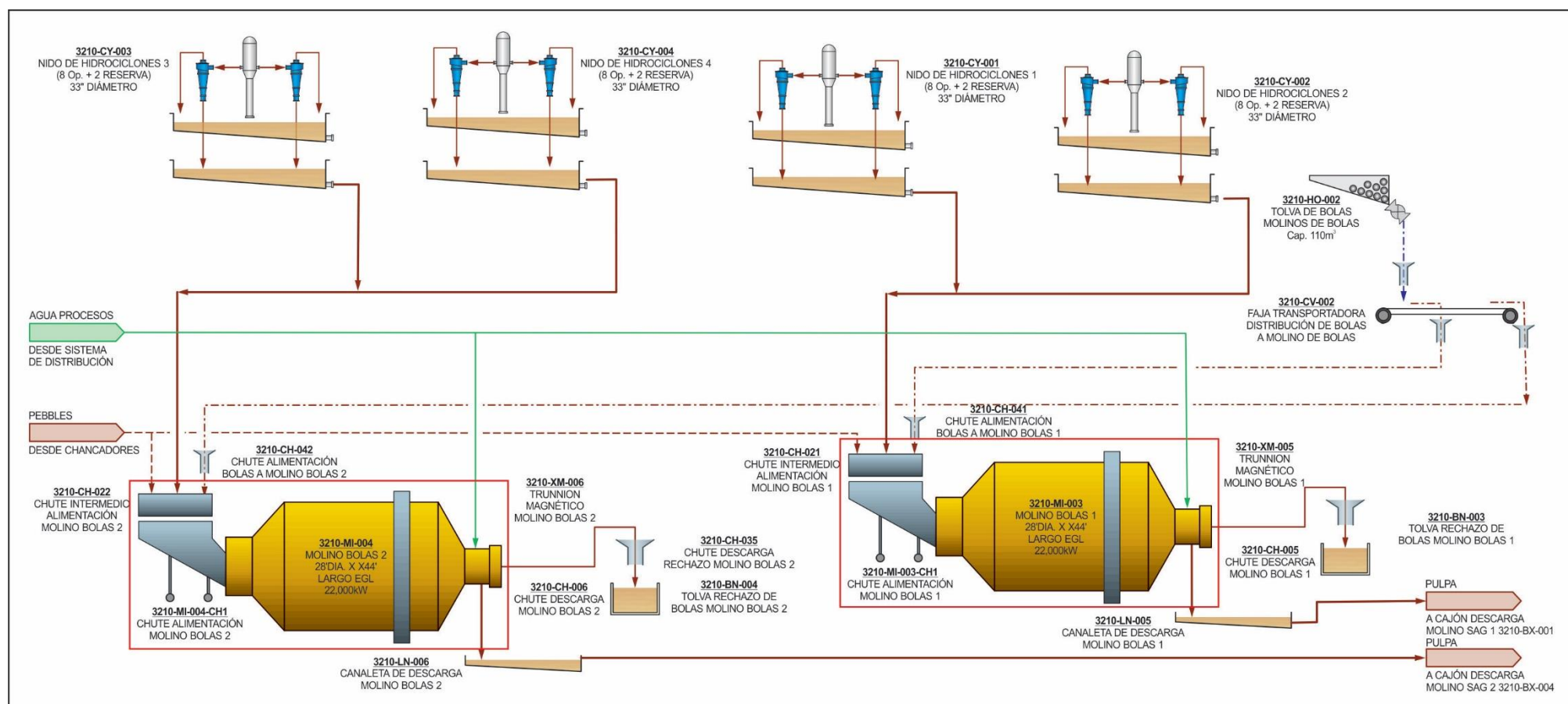


Figura N° 2.17.2. Función y ubicación del equipo (Ref. MQ11-02-DR-3200-FS1003_R2, pág. 1)

2.17.3. PARTES PRINCIPALES

2.17.3.1. SISTEMA DE ACCIONAMIENTO

Su función principal es generar el movimiento giratorio del molino durante la operación y mantenimiento. Tiene una potencia de 22,000kW, trabaja con un sistema de tipo Gearless GMD (Anular), cuenta con un rotor y un estator en donde los polos del motor son montados directamente en la brida del cuerpo del molino, comportándose este último como el rotor del sistema, por otro lado, el estator del molino está conformado por 04 segmentos los cuales están instalados alrededor del cuerpo del molino formando un entrehierro uniforme.

Su funcionamiento se basa en los principios de atracción y repulsión electromagnéticos entre el estator y rotor (cuerpo del molino); en el cual circula una corriente eléctrica capaz de excitar los bobinados del estator generando un campo magnético; de esta manera se produce el movimiento giratorio lento del molino (9.24 rpm). (Ver **Figura N° 2.17.3**).

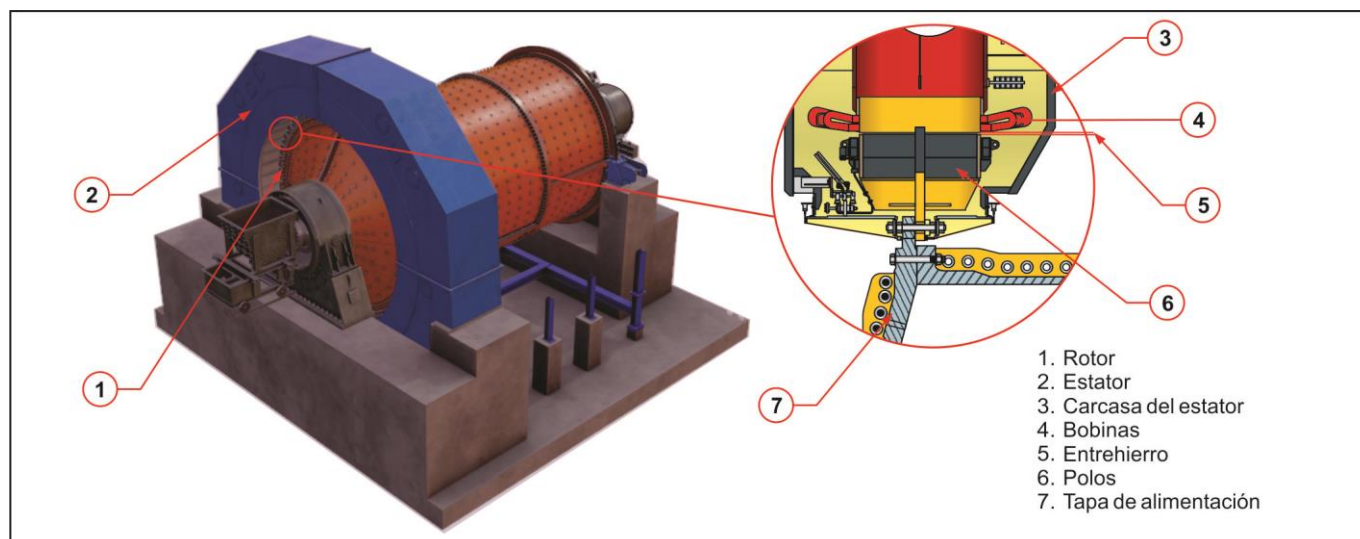


Figura N° 2.17.3. Sistema de accionamiento (Ref. MQ13-408002-01-IOM-ME-C.003778-EN-YRK-MAN-00469_3-D, pág. 564)

2.17.3.2. CHUTE DE ALIMENTACIÓN

Su función principal es recepcionar y direccionar la pulpa y las bolas de acero al interior del molino, consta de una tolva y un conducto, los cuales poseen liners de acero con caucho para su protección. El chute de alimentación está montado sobre un carro móvil, el cual se encarga de desplazarlo, adicionalmente el carro móvil cuenta con un cajón de acero en su parte trasera donde se colocan placas de acero para dar estabilidad. (Ver **Figura N° 2.17.4**).

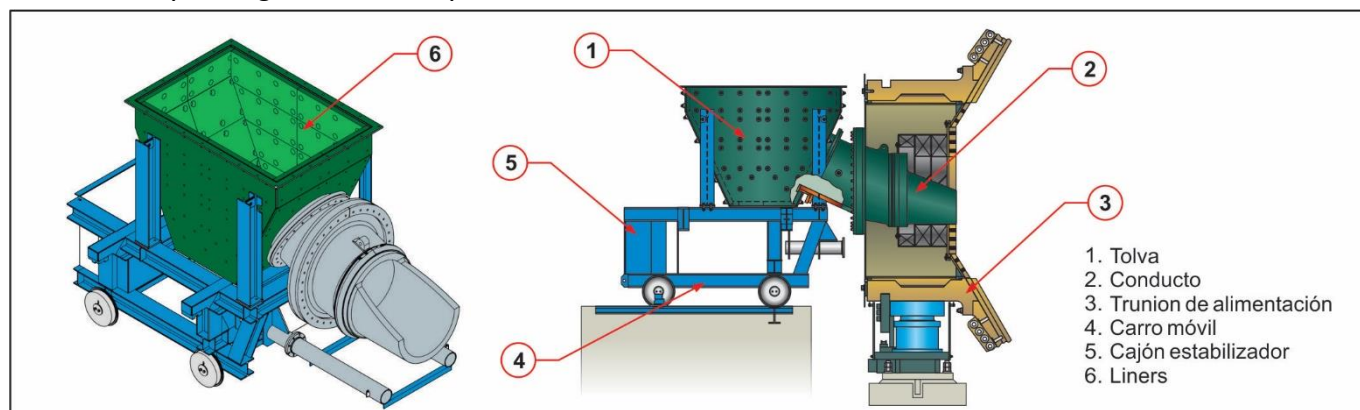


Figura N° 2.17.4. Chute de alimentación (Ref. MQ13-408002-01-IOM-ME-C.003778-EN-YRK-MAN-00495_3-D pág. 688)

2.17.3.3. COJINETE FIJO O DE ALIMENTACIÓN

Su función principal es soportar al molino evitando su desplazamiento axial, consta de una carcasa, 04 pads hidrostáticos, 02 pads de empuje y sellos para evitar el ingreso de agentes contaminantes. La carcasa aloja a los pads hidrostáticos y de empuje los cuales están instalados en la base del cojinete fijo. La función de los pads hidrostáticos es la de soportar el peso del molino y absorber las fuerzas de impacto ocasionadas por el mineral al interior del molino, además se encargan de desplazar al molino de tal manera que se cumpla el alineamiento adecuado. La función de los pads de empuje es la de evitar el desplazamiento axial del molino. (Ver **Figura N° 2.17.5**).

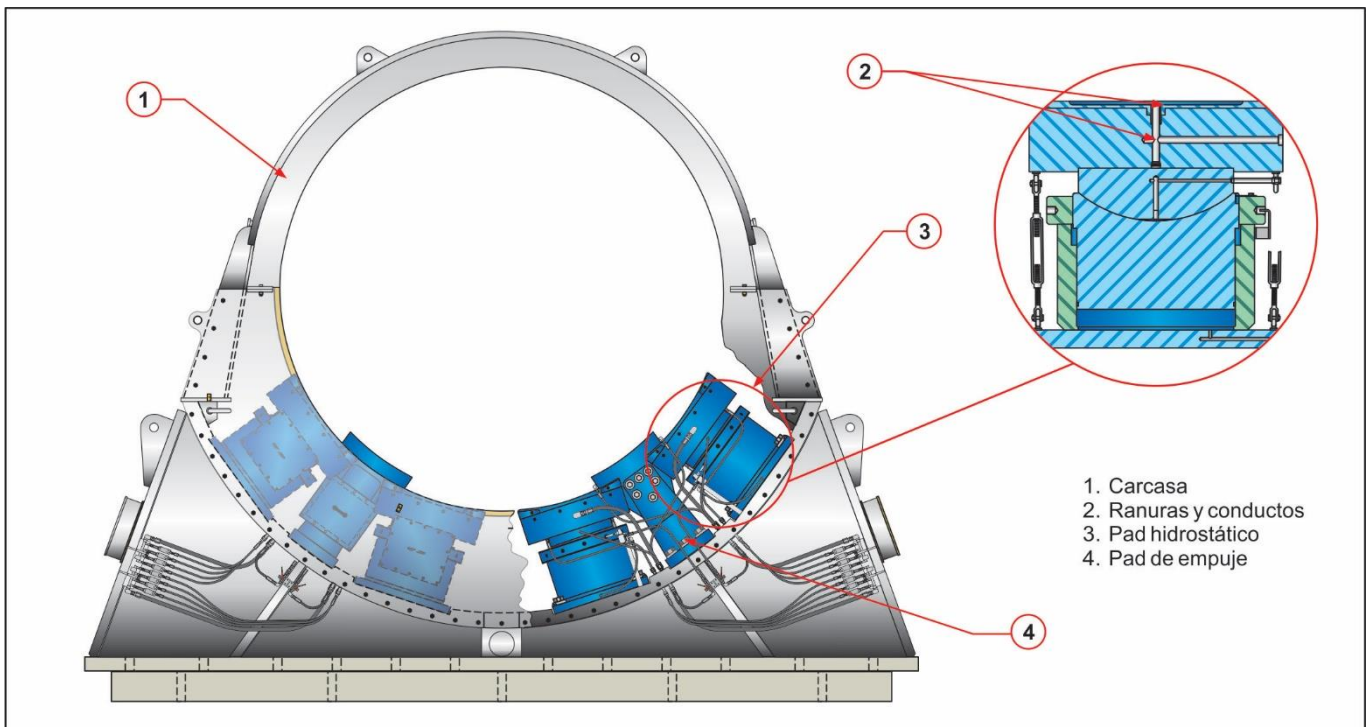


Figura N° 2.17.5. Cojinete fijo o de alimentación (Ref. MQ13-408002-01-IOM-ME-C.003778-EN-YRK-MAN-00469_3-D pág. 111, 115)

2.17.3.4. CUERPO DEL MOLINO

Su función principal es ser el medio en donde se realiza la molienda, esta acción se da a consecuencia de su velocidad de rotación, en él se concentra la pulpa y las bolas de acero. Está conformado por 02 trunion (alimentación y descarga), 02 tapas (alimentación y descarga) y el Shell que a continuación se detallan:

- Trunion de alimentación y descarga, son estructuras cilíndricas de 3,810mm de diámetro y 1,921mm de longitud, fabricadas con acero fundido, presentan bridas en uno de sus extremos para ser empernadas en las tapas de alimentación y descarga.
- Tapas de alimentación y descarga, constan de 2 segmentos, los cuales están empernados entre si formando la tapa, están fabricadas con acero forjado, la tapa de alimentación presenta una brida en la cual se emperna a la brida del Shell, además presenta una extensión de la brida en donde se instala los polos del motor. En la tapa de descarga presenta un disco el cual servirá para el frenado del molino.
- Shell, constan de 6 segmentos, los cuales están empernados entre si formando el cuerpo cilíndrico del molino, el Shell tiene un diámetro de 8,534mm y una longitud de 13,564mm, está fabricado con acero al carbono, posee agujeros en toda su circunferencia para la instalación de los revestimientos por medio de pernos estructurales. (Ver **Figura N° 2.17.6**).

 Pasión por la Tecnología	Manual de Operaciones		
	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS		
	Código AAQ-QLL-PROP-MAN-0001	Rev: 0	
	QUELLAVECO		
	ÁREA: 3200 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE GRUESOS, MOLIENDA Y PEBBLES		

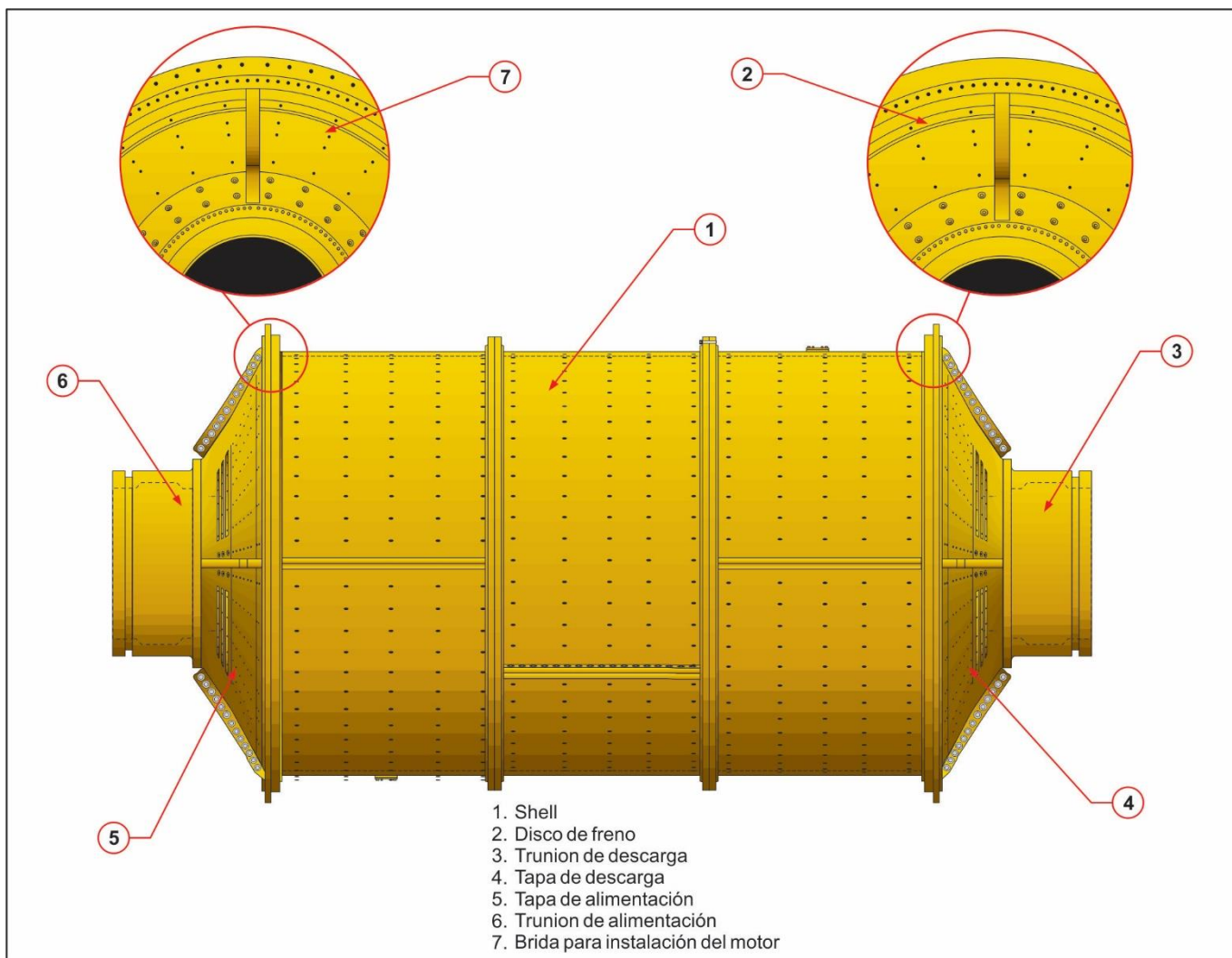


Figura N° 2.17.6. Cuerpo del molino (Ref. MQ13-408002-01-IOM-ME-C.003778-EN-YRK-MAN-00469_3-D, pág. 555, 556, 559)

2.17.3.5. REVESTIMIENTOS DEL MOLINO

Su función principal es la de proteger las partes internas del molino de las fuerzas de impacto y abrasión ocasionadas por el mineral, lo conforman los revestimientos de las tapas (alimentación y descarga) y los revestimientos del Shell.

Nota: Antes de la instalación de los revestimientos se debe colocar un refuerzo de caucho para la adherencia de los liners.

■ REVESTIMIENTOS DE LAS TAPAS

Los revestimientos de las tapas tanto de alimentación y descarga están fabricados con acero y caucho, conformados por: 12 liners dobles internos, 48 liners externos, los cuales están emperrnadas en toda la circunferencia de las tapas. (Ver **Figura N° 2.17.7**).

■ REVESTIMIENTOS DEL SHELL

Los revestimientos del Shell están fabricados con acero y caucho, conformados por: 48 segmentos de llenado, 24 liners de alimentación, 96 liners intermedios y 24 liners de descarga los cuales están emperrnados en toda la circunferencia del Shell, esta es la parte más crítica del molino la cual se encuentra en contante impacto y abrasión, es por eso que se inspecciona de manera continua. (Ver **Figura N° 2.17.7**).

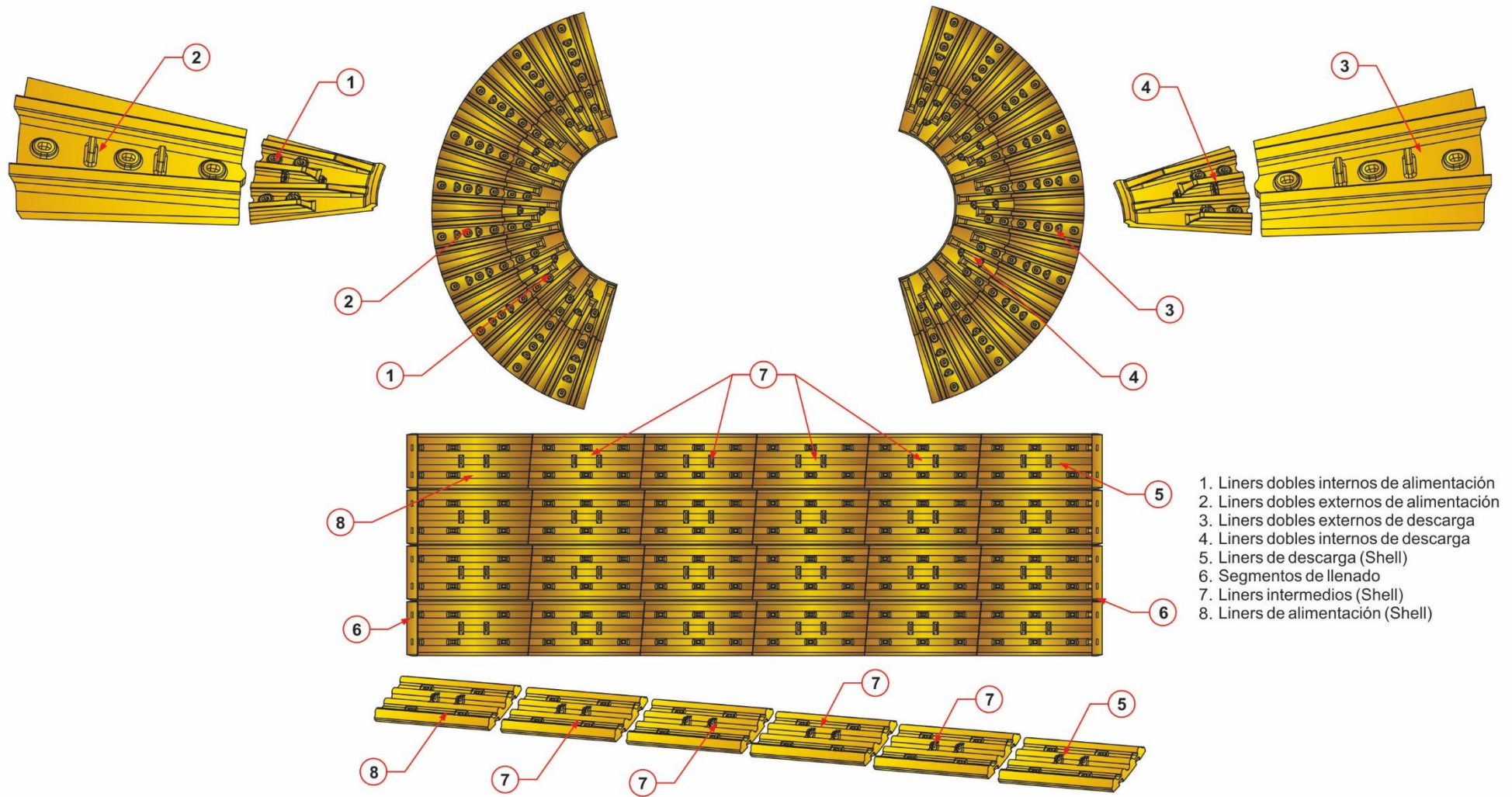


Figura N° 2.17.7. Revestimientos del molino (Ref. MQ13-408002-01-IOM-ME-C.003778-EN-YRK-MAN-00469_3-D, pág. 641)

2.17.3.6. COJINETE MÓVIL O DE DESCARGA

Su función principal es soportar al molino permitiendo su desplazamiento axial. Al igual que el cojinete fijo está conformado por: una carcasa, 04 pads hidrostáticos y sellos para evitar el ingreso de agentes contaminantes. A diferencia del cojinete fijo el cojinete móvil no cuenta con los pads de empuje puesto que el trunion de descarga puede desplazarse axialmente a lo largo del eje para permitir pequeños movimientos en las bases del molino debido a los impactos del mineral. (Ver **Figura N° 2.17.8**).

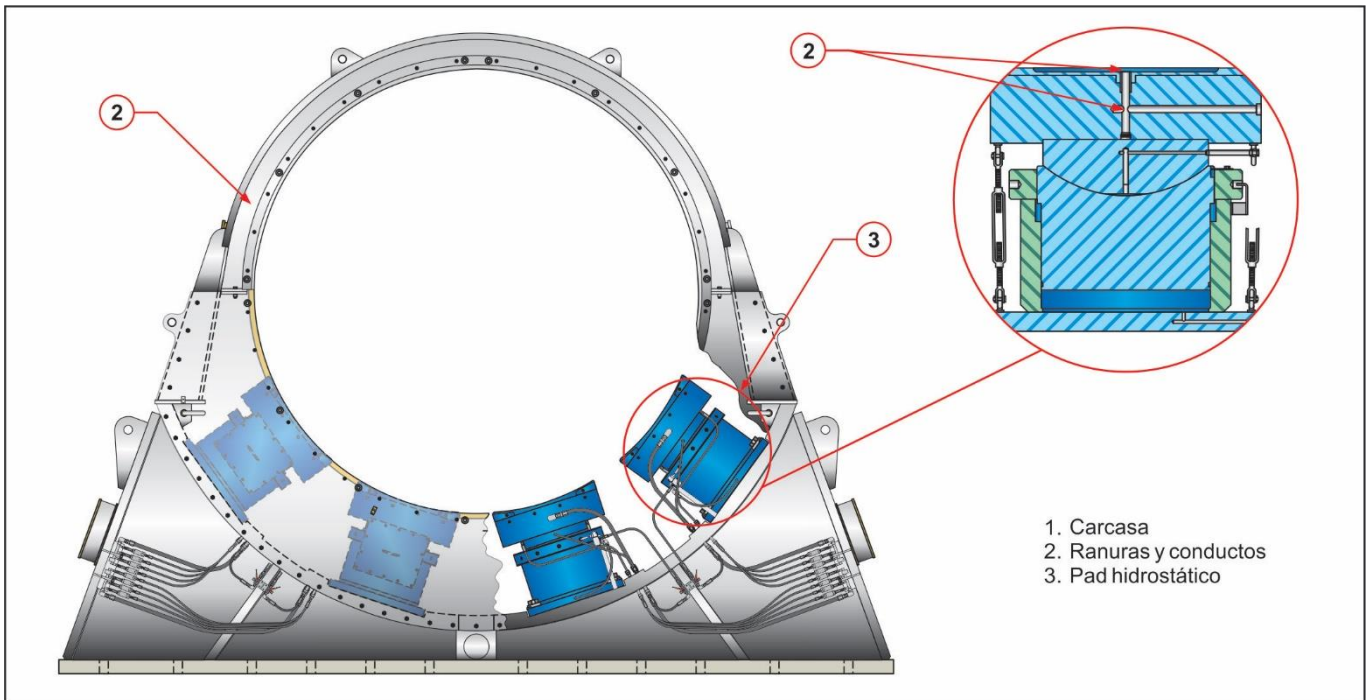


Figura N° 2.17.8. Cojinete móvil o de descarga (Ref. MQ13-408002-01-IOM-ME-C.003778-EN-YRK-MAN-00469_3-D pág. 109, 117)

2.17.3.7. REVESTIMIENTO DEL TRUNNION DE DESCARGA

Su función principal es el medio de descarga del molino durante su operación, tiene un diámetro de 2,645mm y una longitud de 2,112mm y se encuentra acoplada al interior del trunion de descarga. Fabricado con goma y respaldos de acero tiene un espesor de 80mm, posee una espiral de sección cuadrada hecha de goma la cual impide que las bolas de acero de tamaño normal salgan del interior del molino. (Ver **Figura N° 2.17.9**).

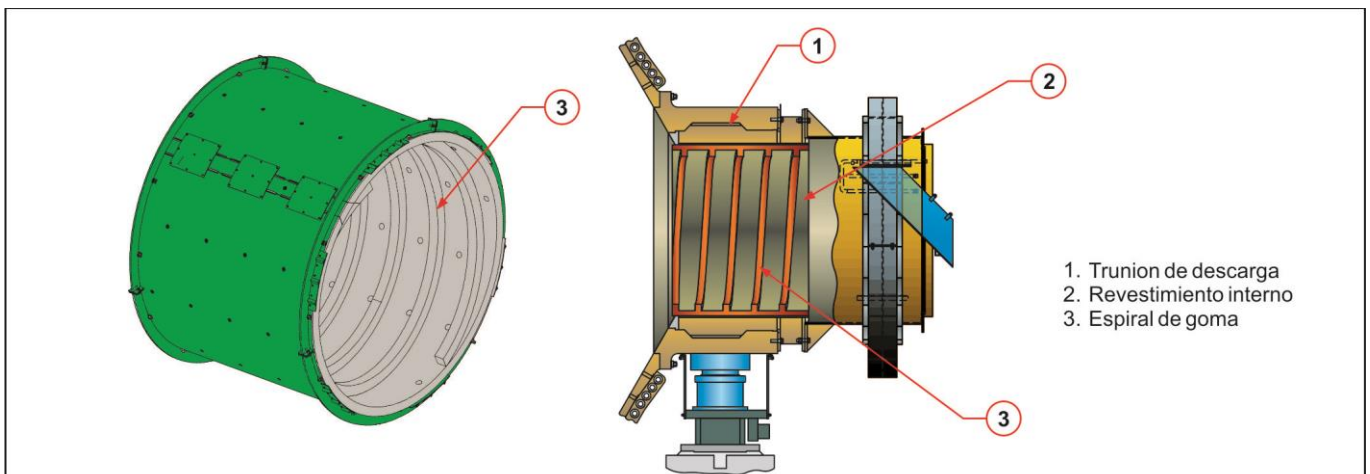


Figura N° 2.17.9. Revestimiento del trunion de descarga (Ref. MQ13-408002-01-IOM-ME-C.003778-EN-YRK-MAN-00495_3-D, pág. 666)

2.17.3.8. TRUNION MAGNÉTICO

Su función principal es retener los restos metálicos de bolas de acero, fragmentos de los liners y/u otros agentes metálicos. Consta de un cilindro magnético de acero inoxidable, un arco magnético en donde están instalados los imanes con un ángulo de rodeo de 230° y una tolva de descarga de acero inoxidable no magnético en donde se descargan los restos metálicos captados por el trunion magnético. (Ver **Figura N° 2.17.10**).

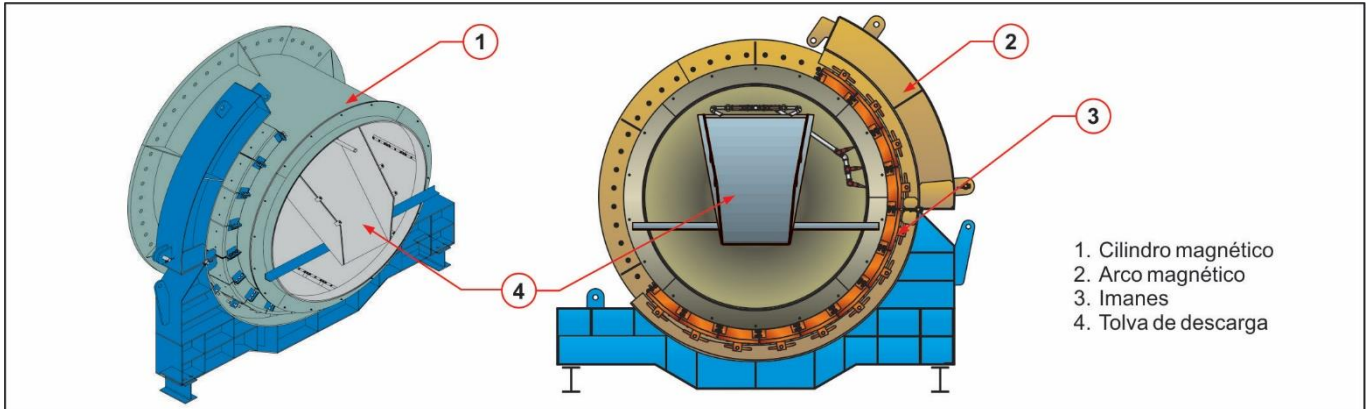


Figura N° 2.17.10. Trunion magnético (Ref. MQ13-408Figura N° 2.17.10002-01-IOM-ME-C.003778-EN-YRK-MAN-00469_3-D, pág. 793)

2.17.3.9. SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE LOS COJINETES DEL TRUNION

Su función principal es evitar el contacto entre los trunion del molino (superficies de rodadura) y los pads por medio de una película de aceite, consta de un depósito de aceite de 7,571L de 04 compartimientos, un conjunto hidrostático (comprendido por 03 motores eléctricos de 93.2kW y 03 bombas de engranajes), un conjunto de elevación (comprendido por 02 motores eléctricos de 3.7kW y 02 bombas de pistones radiales), un conjunto de empuje (comprendido por 02 motores eléctricos de 5.6kW y 02 bombas de engranajes), un conjunto de acondicionamiento (comprendido por 02 motores eléctricos de 22.4kW y 02 bombas sumergibles), un conjunto de carga de los acumuladores (comprendido por 02 motores de 22.4kW y 02 bombas de engranajes), 02 intercambiadores de calor (aceite-agua), 04 acumuladores de aceite, calentadores, filtros y válvulas para la distribución del aceite. (Ver **Figura N° 2.17.11**).

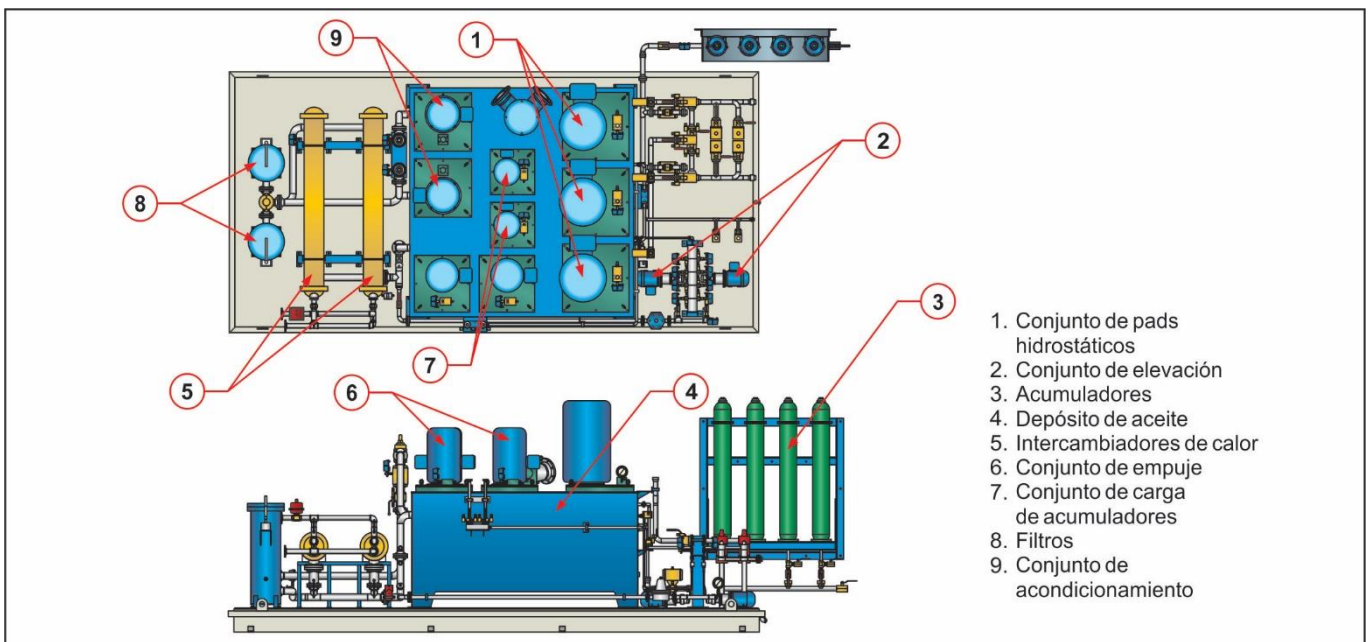


Figura N° 2.17.11. Unidad hidráulica (Ref. MQ13-408002-01-IOM-ME-C.003778-EN-YRK-MAN-00469_3-D, pág. 886)

 Pasión por la Tecnología	Manual de Operaciones		
	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS		
	Código AAQ-QLL-PROP-MAN-0001	Rev: 0	
	QUELLAVECO		
	ÁREA: 3200 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE GRUESOS, MOLIENDA Y PEBBLES		

▪ DEPÓSITO DE ACEITE

Tiene 04 compartimientos (el primero y el segundo de aceite sucio y tercero y cuarto de aceite limpio), el primer compartimiento recibe el aceite de retorno de los pads hidrostáticos, está separado del segundo compartimiento por una barrera. El segundo compartimiento recibe el rebose del primer compartimiento y alimenta al circuito de acondicionamiento en donde el aceite es filtrado y enfriado para después pasar al tercer y cuarto compartimiento.

Nota: El caudal de aceite que fluye a través del circuito de acondicionamiento excede siempre al caudal del flujo de retorno de los pads hidrostáticos de modo que haya siempre un rebose del lado de aceite limpio (tercer compartimiento) al lado de aceite sucio (segundo compartimiento) del depósito.

▪ CONJUNTO HIDROSTÁTICO

Está conformado por 03 motores eléctricos y 03 bombas de engranajes (02 en operación y 01 en standby) las cuales se encargan de impulsar el aceite a las ranuras de las caras superiores de los pads hidrostáticos. Las bombas succionan el aceite y lo impulsa hacia un divisor de flujo giratorio pasando previamente por un filtro de 74µm para la retención de partículas. El divisor de flujo giratorio divide el aceite en cuatro flujos iguales enviando cada flujo a cada pad hidrostático.

▪ CONJUNTO DE ELEVACIÓN

Está conformado por 02 motores eléctricos y 02 bombas de pistones radiales las cuales se encargan de impulsar el aceite a los pistones de los pads hidrostáticos. Las bombas son alimentadas por la descarga de las bombas de acondicionamiento e impulsan el aceite por cuatro líneas de presión diferentes hacia cada pistón de los pads (alimentación y descarga).

▪ CONJUNTO DE EMPUJE

Está conformado por 02 motores eléctricos y 02 bombas de engranajes (01 en operación y 01 en standby) las cuales se encargan de impulsar el aceite a los pads de empuje. La bomba succiona el aceite y lo impulsa hacia un divisor de flujo giratorio pasando previamente por un filtro de 74µm para la retención de partículas. El divisor de flujo giratorio divide el aceite en cuatro flujos iguales enviando dos flujos a cada pad de empuje.

▪ CONJUNTO DE ACONDICIONAMIENTO

Está conformado por 02 motores eléctricos y 02 bombas sumergibles (01 en operación y 01 en standby) las cuales se encargan de impulsar el aceite al tercer compartimiento del depósito pasando previamente por el circuito de acondicionamiento, además se encargan de precargar a las bombas de pistones. La bomba succiona el aceite del segundo compartimiento y lo impulsa hacia un intercambiador de calor en donde el aceite es enfriado pasando previamente por un filtro de 20µm para la retención de partículas. En su retorno el flujo de aceite se divide en dos flujos, el primer flujo precarga a las bombas de pistones radiales y el segundo flujo es descargado en el tercer compartimiento del depósito de aceite.

▪ CONJUNTO DE CARGA DE ACUMULADORES

Está conformado por 02 motores eléctricos y 02 bombas de engranajes (01 en operación y 01 en standby) las cuales se encargan de cargar continuamente los 04 acumuladores. Los acumuladores entran en funcionamiento cuando haya un corte de energía eléctrica, una parada de emergencia, la pérdida de caudal de aceite en los pads de los cojinetes del trunion o la pérdida de caudal de aceite de los pads de empuje, haciendo que los acumuladores suministren el aceite necesario a cada cojinete para mantener la elevación durante la parada del molino. (Ver **Figura N° 2.17.12** y **Figura N° 2.17.13**).

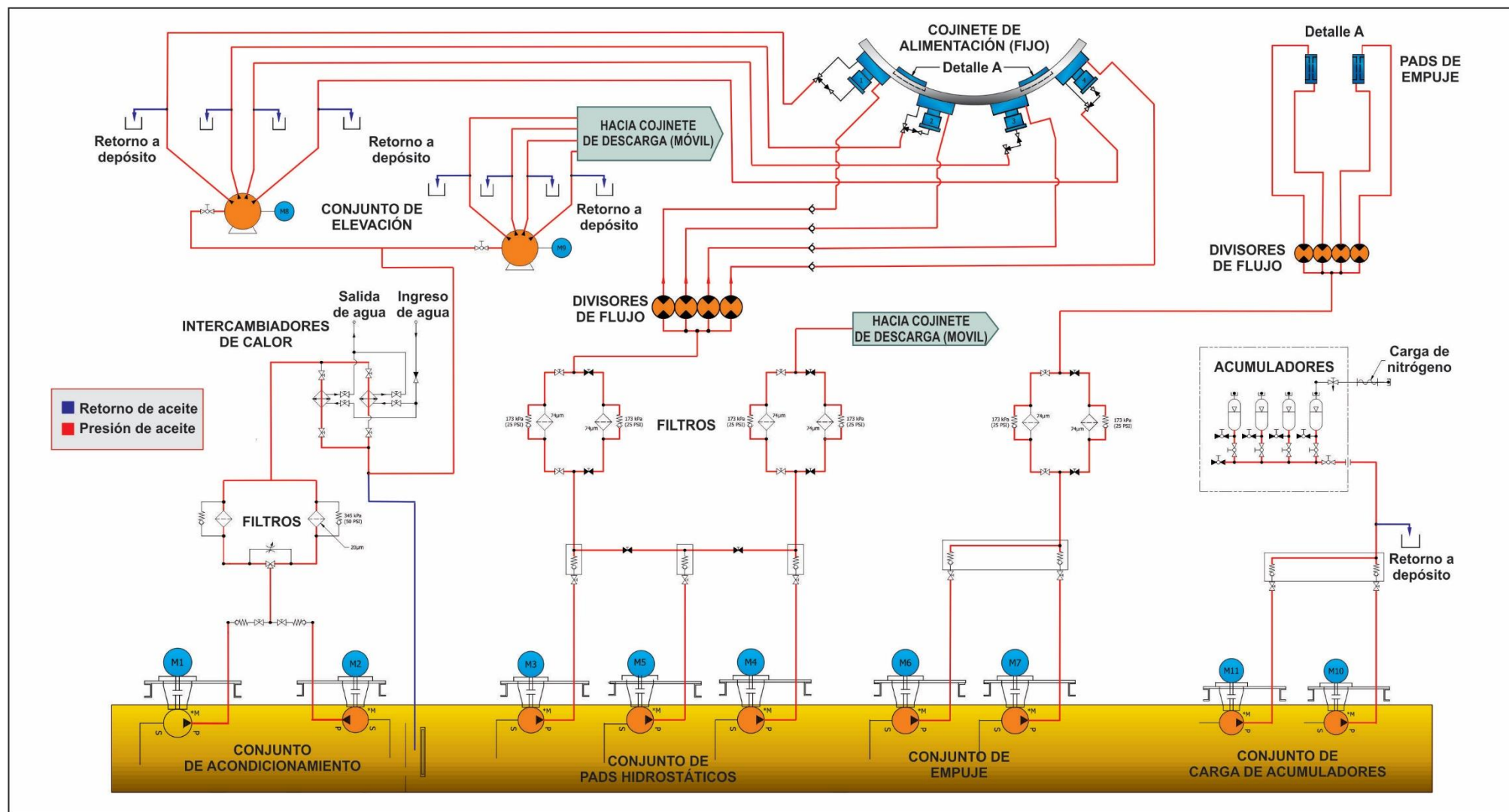


Figura N° 2.17.12. Circuito hidráulico (Ref. MQ13-408002-01-IOM-ME-C.003778-EN-YRK-MAN-00469_3-D, pág. 1020, 1023)

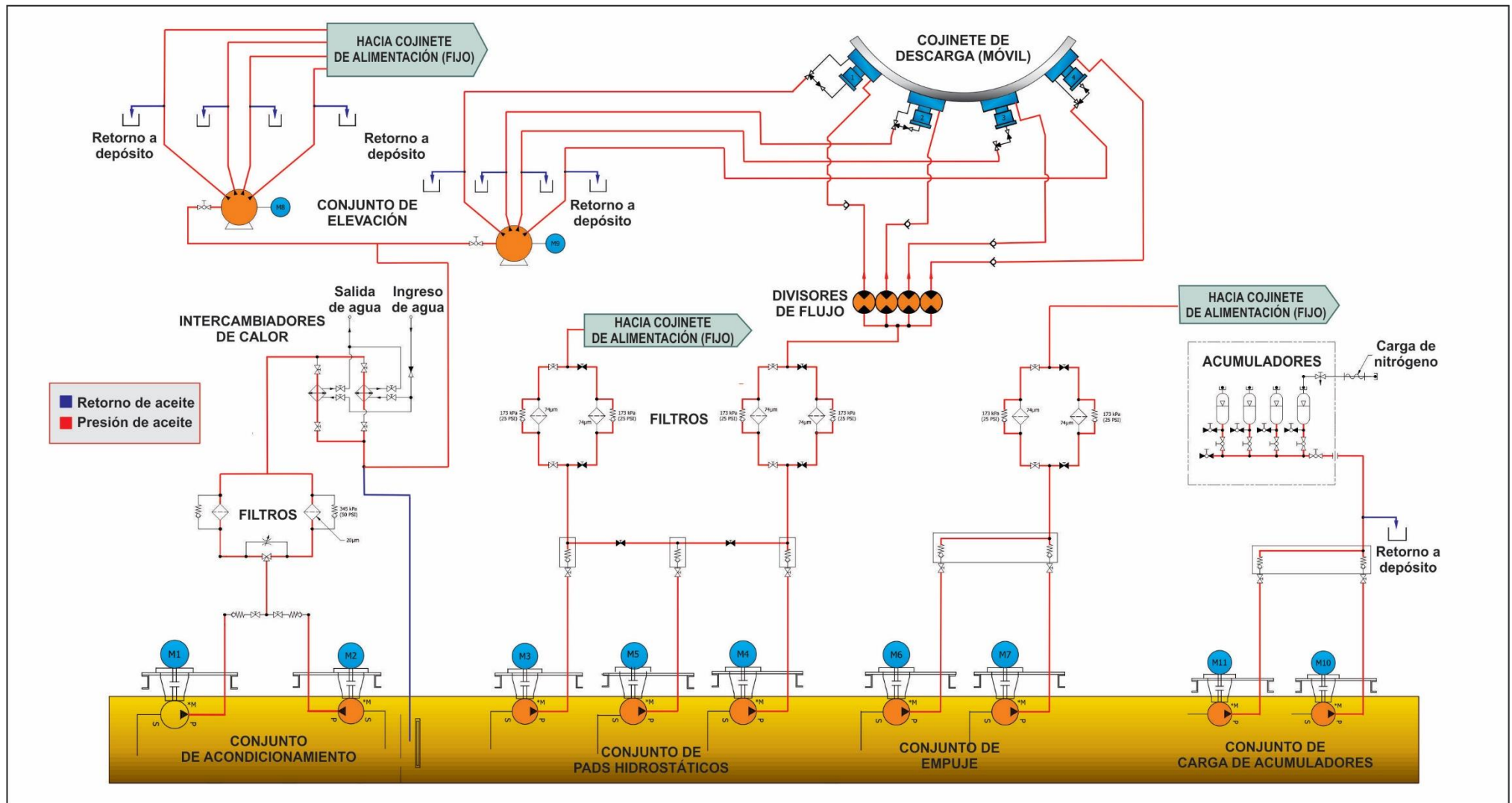


Figura N° 2.17.13. Circuito hidráulico (Ref. MQ13-408002-01-IOM-ME-C.003778-EN-YRK-MAN-00469_3-D, pág. 1023, 1028)

	Manual de Operaciones		
	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS		
	Código AAQ-QLL-PROP-MAN-0001	Rev: 0	
	QUELLAVECO		
	ÁREA: 3200 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE GRUESOS, MOLIENDA Y PEBBLES		

2.17.3.10. SISTEMA DE FRENADO

Su función principal es detener el molino en caso de que ocurra un corte de energía eléctrica o una falla en el sistema de lubricación de los cojinetes del trunion, consta de una unidad hidráulica y un conjunto de freno de tipo Cáliper que a continuación se detallan:

■ UNIDAD HIDRÁULICA

Su función principal es abastecer de aceite al circuito hidráulico con una presión y caudal adecuado para el accionamiento de las pinzas del freno. Está conformado por un motor eléctrico de 5.6kW, una bomba de engranajes de 14.8L/min de capacidad, 02 filtros de 5µm, un acumulador de aceite y válvulas para la distribución del aceite. (Ver **Figura N° 2.17.14**).

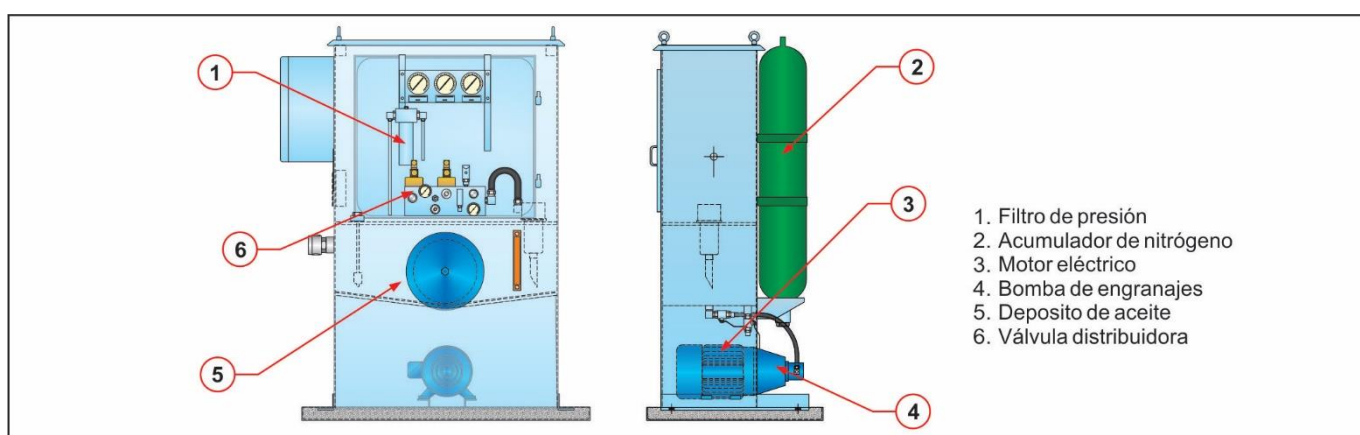


Figura N° 2.17.14. Unidad hidráulica (Ref. MQ13-408002-01-IOM-ME-C.003778-EN-YRK-MAN-00469_3-D, pág. 650)

Su funcionamiento se basa en la impulsión del aceite, que se da por medio de una bomba hidráulica la cual es accionada por un motor eléctrico, la bomba succiona el aceite del depósito y lo impulsa hacia el filtro (de presión) para la retención de partículas, después el aceite fluye hacia los acumuladores para cargarlos y mantener el circuito presurizado, el aceite pasa a través de las válvulas direccionales 2/2 (02 vías, 02 posiciones) las cuales distribuyen el aceite hacia los actuadores (conjunto de freno) logrando el frenado del molino. (Ver **Figura N° 2.17.15**).

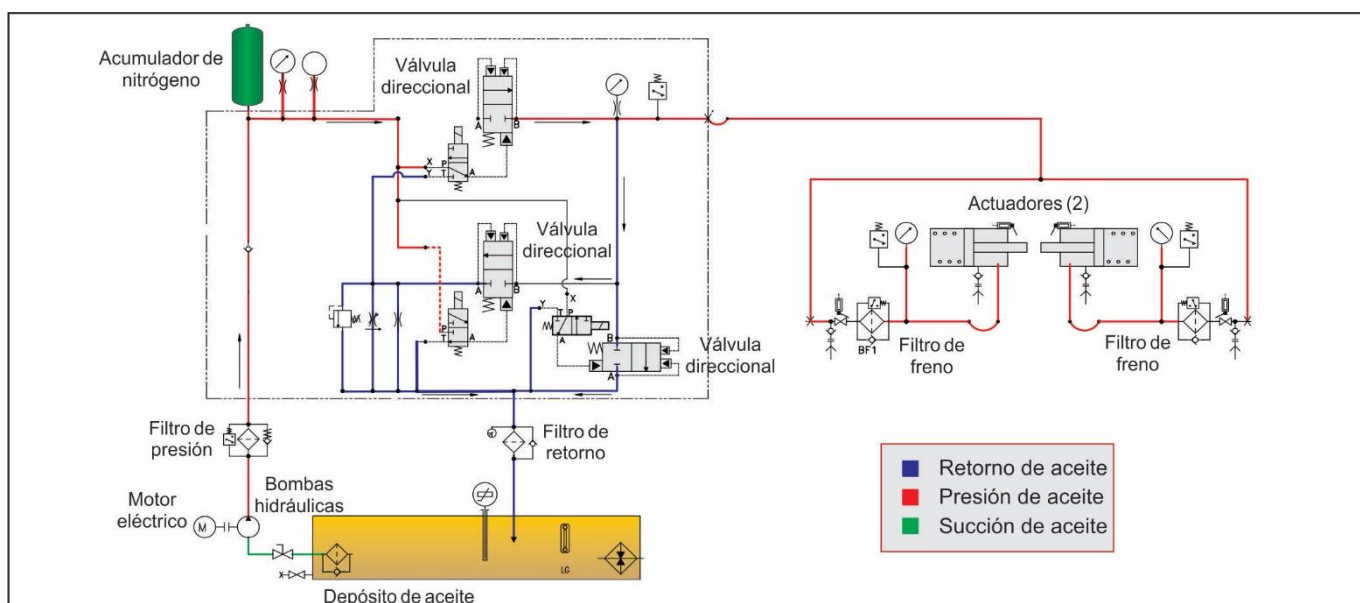


Figura N° 2.17.15. Circuito hidráulico (Ref. MQ13-408002-01-IOM-ME-C.003778-EN-YRK-MAN-00469_3-D, pág. 653)

 Pasión por la Tecnología	Manual de Operaciones		
	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS		
	Código AAQ-QLL-PROP-MAN-0001	Rev: 0	
	QUELLAVECO		
	ÁREA: 3200 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE GRUESOS, MOLIENDA Y PEBBLES		

▪ CONJUNTO DE FRENO

Su función principal es la de presionar el disco de la tapa de descarga del molino hasta detenerlo, está conformado por una guarda, una base del calíper, un actuador del freno, 02 brazos de mordazas, 02 mordazas, 01 filtro y conductos para el ingreso y salida de aceite.

El aceite ingresa al actuador comprimiendo el resorte y liberándolo con una presión máxima de 17,200kPa, las mordazas ya libres presionan el disco logrando frenar el molino en un periodo de tiempo de 10s. (Ver **Figura N° 2.17.16**).

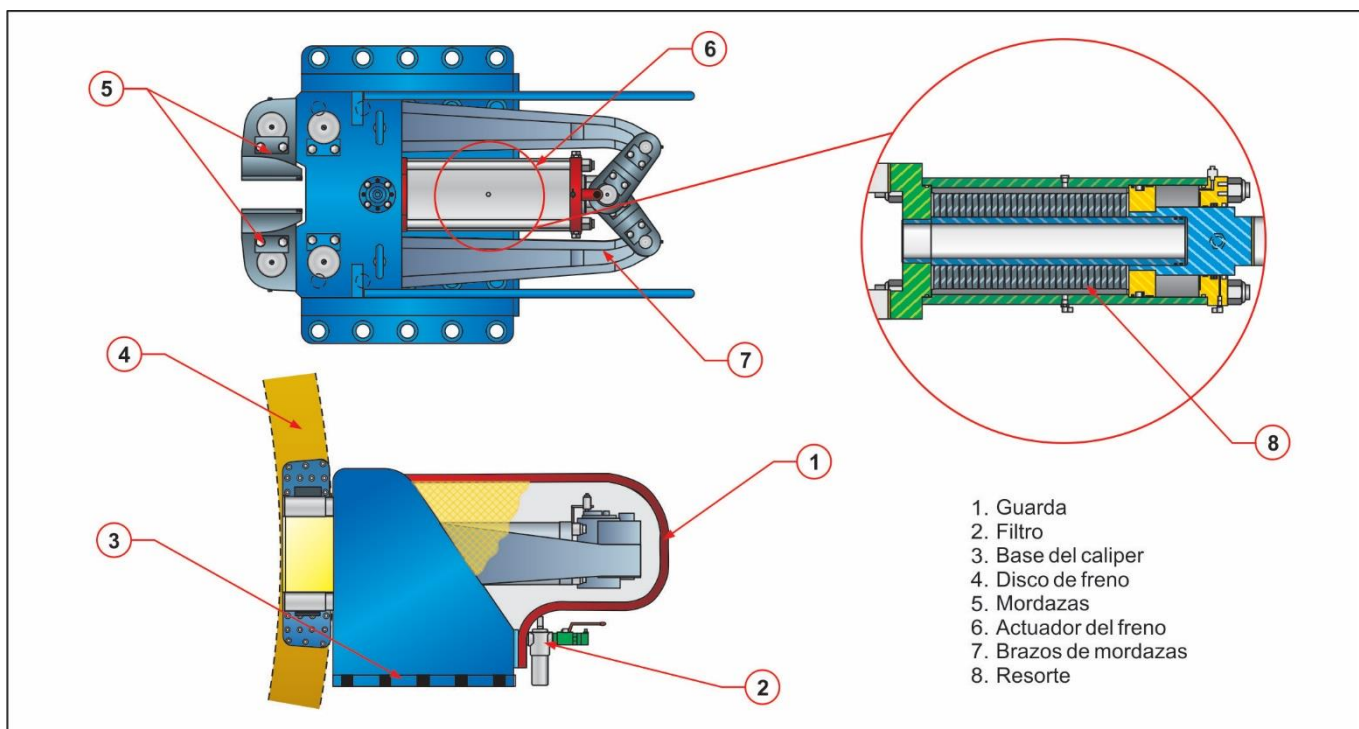


Figura N° 2.17.16. Conjunto de freno (Ref. MQ13-408002-01-IOM-ME-C.003778-EN-YRK-MAN-00495_3-D, pág. 646, 732)

2.17.4. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Inicia con el ingreso de la pulpa y las bolas de acero al interior del molino por medio del chute de alimentación, la pulpa y las bolas de acero al hacer contacto con los liners sufren una elevación a causa de las ondulaciones existentes en los liners, de tal modo que caen impactando sobre los liners, describiendo dos movimientos: El primer movimiento es en “cascada” en donde parte de la carga se desliza continuamente generando fuerzas de abrasión entre la carga y las bolas de acero. El segundo movimiento es en “catarata” en donde parte de la carga es sometida a una mayor elevación e impacta sobre la pulpa que se está deslizando y sobre los liners reduciendo su tamaño, luego vuelven a subir y caer sucesivamente en cada giro que realiza el molino, el giro del molino se da gracias a la generación de fuerzas electromagnéticas entre el estator y los polos instalados en la periferia de la carcasa del molino (Sistema GMD).

La pulpa dentro del molino rebosa por el trunion de descarga, para luego pasar por el trunion magnético en donde se retienen partículas metálicas y la pulpa fluye libremente para ser descargada a los cajones de descarga de los molinos SAG.

Para mantener el molino alineado se usa un sistema de lubricación de los cojinetes de los trunion, que se encarga de desplazar al molino mediante una película de aceite la cual evita el contacto entre los trunion y los pads. Además, el molino cuenta con un sistema de frenado el cual se encarga de detener al molino en caso de emergencia o para tareas de mantenimiento. (Ver **Figura N° 2.17.17**).

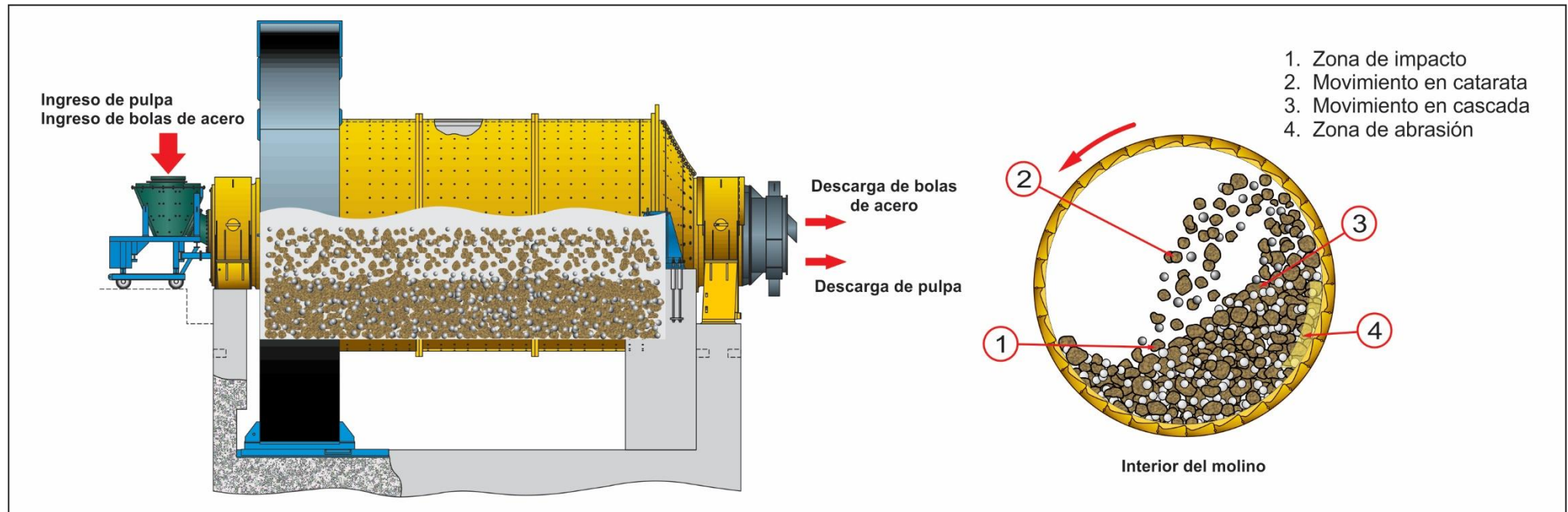


Figura N° 2.17.17. Principio de funcionamiento (Ref. MQ13-408002-01-IOM-ME-C.003778-EN-YRK-MAN-00469_3-D, pág. 41)

 TECSUP Pasión por la Tecnología	Manual de Operaciones		 AngloAmerican
	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS		
	Código AAQ-QLL-PROP-MAN-0001	Rev: 0	
	QUELLAVECO		
	ÁREA: 3200 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE GRUESOS, MOLIENDA Y PEBBLES		

2.17.5.CUIDADOS EN EL EQUIPO

A continuación, se listan las acciones que se deben realizar ante sucesos en el equipo:

PARTES	SUCESOS	ACCIONES
Motor GMD	Sobrecalentamiento.	Informar inmediatamente a sala de control para su apagado. Verificar el estado e los sensores de temperatura.
Motores eléctricos (Sistema lubricación)	Sobrecalentamiento.	Informar para su seguimiento.
	Ruidos inusuales.	Informar inmediatamente a sala de control.
	Rejillas del ventilador obstruidas.	Limpiar la superficie.
	Acumulación de polvo o suciedad.	Eliminar el polvo o suciedad.
	Falta de pernos en la base.	Informar para su corrección.
Chute de alimentación	Falta de pernos.	Informar a sala de control para su reposición.
	Fugas.	Informar para su mantenimiento.
	Daño en la estructura.	Informar para su mantenimiento.
Cuerpo del molino	Sonidos inusuales.	Informar a sala de control que puede haber exceso/ poca de carga/ agua.
	Falta de pernos.	Informar para su reposición.
Sistema de lubricación de los cojinetes del trunion y frenado	Fugas.	Colocar una bandeja o trapos absorbentes. Informar para su verificación.
	Daños en las válvulas.	Informar para su mantenimiento.
	Daños en la bomba.	Informar para su mantenimiento.
	Daño en los acoples y/o ductos.	Informar para su mantenimiento.
	Estado de instrumentos.	Informar a sala de control para su verificación. Mantener limpio para observar su buen estado.

Tabla N°2.17.2. Acciones que se deben realizar ante sucesos en el equipo

	Manual de Operaciones	
	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	
	Código AAQ-QLL-PROP-MAN-0001	Rev: 0
	QUELLAVECO	
	ÁREA: 3200 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE GRUESOS, MOLIENDA Y PEBBLES	
		

REFERENCIAS

- Plano: MQ11-02-DR-3200-FS1003_R2
- Documento: MQ13-408002-01-IOM-ME-C.003778-EN-YRK-MAN-00469_3-D